

Select the correct answer for each question:

Question 1

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

- A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

Question 2

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جورك الملوثة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

- A. Sort) (Quick خوارزمية الفرز السريع B. Sort) (Insertion خوارزمية الفرز بالإدراج C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 3

Calculate the following Equations:

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ 2x & y & -z \\ x & -y & 2z \end{pmatrix}$$

=

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- A. 5 B. 25 C. -5 D. -25 E. 0

[5 Points]

Question 4

Find the inverse of the following matrix:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. There is no inverse for this matrix B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ C. 0 D. 0

[4 Points]

Question 5

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

- A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]

Question 6

$x = 3 + 6$ what is the value of x ?

- A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

Question 7

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

- A. Search (Breadth-First أولاً) B. Search (Binary الثنائي) C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 8

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

- A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0

[1 Point]

Question 9

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

- A. مصفوفة (Array) B. مكّس (Stack) C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]

Question 10

Solve for x..:

$$2^x + 16 = 0$$

- A. 4 B. -4 C. 2 D. -2 E. 0

[5 Points]